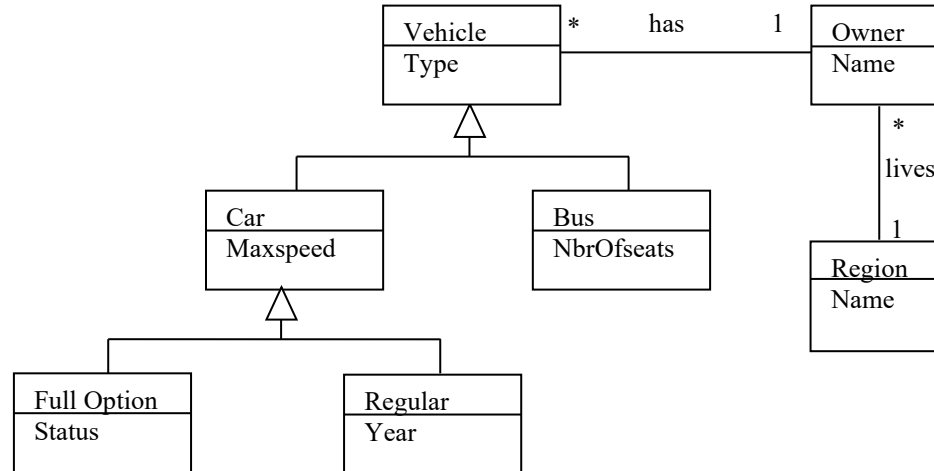


المعدل: (12)
المدة: ساعتان

Treat all the following questions:

1. (5 pts)

Use the ODL language to transform the following class diagram into object database schema.



2. (7 pts)

We use the Datalog language for the definition and manipulation of deductive databases. Given the following database:

LINK (LinkNo, CityOne, CityTwo, RoadNo, Distance)

This table describes the direct links between two cities with the distance between them and the road number that connects them. Note that the links are oriented, a road between two cities will be represented by two links (one in each direction: Montreal-Sherbrooke and Sherbrooke-Montreal).

Montreal-Sherbrooke and Sherbrooke-Montreal).

- Using the DATALOG language, give some axioms corresponding to the instantiations of the relationship LINK.
- Express the following query requests using a DATALOG program rules:
 - What is the road number connecting directly Montreal to Sherbrooke?
 - What are the cities located at a distance of 50 km from Montreal by a direct road?
- Now, we would like to build a table **PATH (DepartureCity, ArrivalCity)** allowing us to represent the fact that there is a path between two cities, even if not a direct route. Give the DATALOG program rules to define the relationship PATH.

3. (8 pts)

Three universities in Paris (Jussieu, Sorbonne, Dauphine) decided to pool their library and loan service to enable all students to borrow books in all libraries of participating universities. For example, a student of Jussieu can borrow books from the library of the Sorbonne.

The common management of libraries and borrowing is done by a distributed database, where the global schema is the following:

EMPLOYEE (Id_emp, name, address, status, assignment)
STUDENT (Id_stu, name, address, university, programme, nb_borrowing)
BOOK (Id_book, title, publisher, year, area, stock, site)
AUTHORS (Id_aut, author_name)
LOANS (Id_book, Id_stu, borrowing_date, return_date)

The attribute 'assignment' designates here the library where the employee works.

The attribute 'university' indicates the university where the student is registered.

The attribute 'site' indicates the library that manages this book.

The attribute 'area' is used to classify the books into categories (physics, math, computer science, medicine, etc.).

The attribute 'stock' designates the number of books that still available to loan.

The management of this application is based on the following assumptions:

- An employee is assigned to one site.
- A student is registered in one university, but he can borrow from all libraries.
- A borrowed book from a library is returned to the same library.
- The field nb_borrowing of the relation STUDENT is used to limit the number of books borrowed by a student simultaneously on all the libraries. It is updated at each loan and each return, regardless of the borrowing library.
- Each university manages its own students.
- Each library manages its staff and its books that it holds.

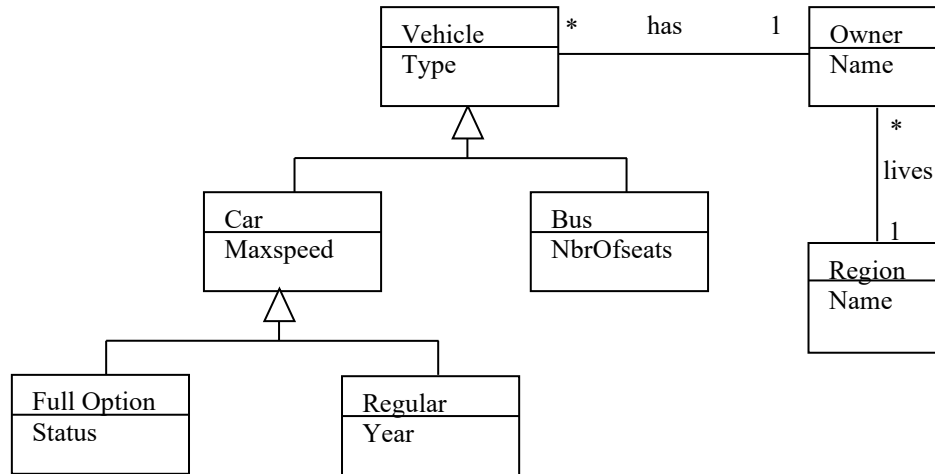
The global relations are fragmented and distributed over the different sites.

- Give the definition of the various fragments by using the relational algebra operators as well as the allocation scheme of the fragments.
- Give the definition of a correct fragmentation. Show that the fragmentation that you propose for the STUDENT relation is correct.
- Give the reconstruction operations of the global relations.

Traiter toutes les questions suivantes:

1. (5 pts)

Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classes suivant en un schéma de base de données objet.



2. (7 pts)

Nous utilisons le langage Datalog pour la définition et la manipulation de bases de données déductives. Soit la base de données suivante: **LIEN (NoLien, VilleUn, VilleDeux, NoRoute, Distance)**

Cette table décrit les liens directs entre deux villes avec la distance les séparant et le numéro de la route qui les relie. On notera que les liens sont orientés, une route entre deux villes sera donc représentée par deux liens (un dans chaque sens : Montréal-Sherbrooke et Sherbrooke-Montréal).

- En utilisant le langage DATALOG, donnez quelques axiomes correspondant à des instanciations de la relation LIEN.
- Exprimez les requêtes d'interrogation suivantes à l'aide d'un programme de règles DATALOG :
 - Quel est le numéro de la route reliant directement Montréal à Sherbrooke ?
 - Quelles sont les villes situées à une distance de 50 km de Montréal par une route directe ?
- Nous aimerions maintenant construire une table **CHEMIN (VilleDépart, Ville Arrivée)** qui nous permet de représenter le fait qu'il y a un chemin entre deux villes, même si ce n'est pas une route directe. Donnez le programme de règles DATALOG permettant de définir la relation CHEMIN.

3. (8 pts)

Trois universités parisiennes (Jussieu, Sorbonne, Dauphine) ont décidé de mutualiser leurs bibliothèques et leur service de prêts, afin de permettre à l'ensemble des étudiants d'emprunter des ouvrages dans toutes les bibliothèques des universités participantes. Par exemple, un étudiant de Jussieu pourra emprunter des ouvrages à la bibliothèque de la Sorbonne.

La gestion commune des bibliothèques et des emprunts est effectuée par une base de données répartie, dont le schéma global est le suivant :

EMPLOYE (Id_pers, nom, adresse, statut, affectation)
ETUDIANT (Id_etu, nom, adresse, université, cursus, nb_emprunts)
OUVRAGES (Id_ouv, titre, éditeur, année, domaine, stock, site)
AUTEURS (Id_aut, nom_auteur)
PRETS (Id_ouv, Id_etu, date_emprunt, date_retour)

L'attribut 'affectation' désigne ici la bibliothèque où travaille l'employé.

L'attribut 'université' indique l'université où est inscrit l'étudiant.

L'attribut 'site' indique la bibliothèque qui gère cet ouvrage.

L'attribut 'domaine' permet de classer les ouvrages en catégories (physique, maths, informatique, médecine, etc.).

L'attribut 'stock' désigne le nombre d'ouvrages restant disponibles au prêt.

La gestion de cette application s'appuie sur les hypothèses suivantes :

- Un employé est affecté à un seul site.
- Un étudiant est inscrit dans une seule université, mais peut emprunter de toutes les bibliothèques.
- Un ouvrage emprunté dans une bibliothèque est rendu à la même bibliothèque.
- Le champ nb_emprunts de la relation ETUDIANT est utilisé pour limiter le nombre d'ouvrages empruntés simultanément par un étudiant sur l'ensemble des bibliothèques. Il est mis à jour lors de chaque emprunt et chaque retour, quelle que soit la bibliothèque d'emprunt.
- Chaque université gère ses propres étudiants.
- Chaque bibliothèque gère son personnel et les ouvrages qu'elle détient.

Les relations globales sont fragmentées et réparties sur les différents sites.

- Donner la définition des différents fragments en utilisant les opérateurs de l'algèbre relationnelle ainsi que le schéma d'allocation des fragments.
- Donner la définition d'une fragmentation correcte. Montrer que la fragmentation que vous proposez pour la relation ETUDIANT est correcte.
- Donner les opérations de reconstruction des relations globales.